

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১২ : চুম্বকত্ব

এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০১

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। চৌম্বক ক্ষেত্রের একক?

- ক) টেসলা
খ) ভোল্ট
গ) ওহম
ঘ) কুলম্ব

২। চৌম্বক শলাকার দুই মেরু?

- ক) N ও S
খ) ধন ও ঋণ
গ) উত্তর-দক্ষিণ ভৌগোলিক শুধু
ঘ) A ও B

৩। সম নামের মেরু পরস্পরকে?

- ক) আকর্ষণ
খ) বিকর্ষণ
গ) কিছু না
ঘ) গলন

৪। ওয়েরস্টেড কী দেখান?

- ক) প্রবাহ চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে
খ) আলোক
গ) তাপমাত্রা
ঘ) শব্দ

৫। ফ্লেমিং-এর বামহস্ত নিয়ম কীসের?

- ক) মোটর
খ) জেনারেটর
গ) ট্রান্সফরমার
ঘ) লেন্স

৬। ফ্লেমিং-এর ডানহস্ত নিয়ম কীসের?

- ক) মোটর
খ) জেনারেটর/আবিষ্ট emf
গ) ধারক
ঘ) দর্পণ

৭। ফ্যারাডের তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ সূত্র কী?

- ক) ϕ পরিবর্তনের হার = emf
খ) $F=ma$
গ) $V=IR$ শুধু
ঘ) $P=VI$ শুধু

৮। লেঞ্জের সূত্র কী নির্দেশ করে?

- ক) আবিষ্ট প্রবাহের দিক (বিরোধিতা)
খ) রোধের মান
গ) তাপমাত্রা
ঘ) রঙ

৯। ট্রান্সফরমার কোন প্রবাহে কাজ করে?

- ক) DC
খ) AC
গ) শুধু স্থির আধান
ঘ) আলো

১০। স্টেপ-আপ ট্রান্সফরমারে $V_s/V_p = ?$

- ক) N_s/N_p
খ) N_p/N_s
গ) 1
ঘ) 0

১১। সোলেনয়েড কী?

- ক) কুণ্ডলীতে প্রবাহ $\rightarrow$ চুম্বক
খ) ধারক
গ) রোধ
ঘ) লেন্স

১২। পৃথিবী একটি চুম্বক — ভৌগোলিক উত্তরে কোন চৌম্বক মেরু?

- ক) চৌম্বক উত্তর
খ) চৌম্বক দক্ষিণ
গ) শূন্য
ঘ) আধান

১৩। $N_p=100$, $N_s=200$, $V_p=12$ V হলে V_s কত? (আদর্শ)

- ক) 24.0 V
খ) 12 V
গ) 100 V
ঘ) 200 V

১৪। $N_p=200$, $N_s=100$, $V_p=220$ V হলে V_s কত? (আদর্শ)

- ক) 110.0 V
খ) 220 V
গ) 200 V
ঘ) 100 V

১৫। $N_p=50$, $N_s=150$, $V_p=6$ V হলে V_s কত? (আদর্শ)

- ক) 18.0 V
খ) 6 V
গ) 50 V
ঘ) 150 V

১৬। $N_p=100$, $N_s=50$, $V_p=12$ V হলে V_s কত?

- ক) 6.0 V
খ) 12 V
গ) 50 V
ঘ) 100 V

১৭। $N_p=100$, $N_s=60$, $V_p=12$ V হলে V_s কত?

- ক) 7.2 V
- খ) 12 V
- গ) 60 V
- ঘ) 100 V

১৮। $N_p=100$, $N_s=70$, $V_p=12$ V হলে V_s কত?

- ক) 8.4 V
- খ) 12 V
- গ) 70 V
- ঘ) 100 V

১৯। $N_p=100$, $N_s=80$, $V_p=12$ V হলে V_s কত?

- ক) 9.6 V
- খ) 12 V
- গ) 80 V
- ঘ) 100 V

২০। $N_p=100$, $N_s=90$, $V_p=12$ V হলে V_s কত?

- ক) 10.8 V
- খ) 12 V
- গ) 90 V
- ঘ) 100 V

২১। $N_p=100$, $N_s=100$, $V_p=12$ V হলে V_s কত?

- ক) 12.0 V
- খ) 12 V
- গ) 100 V
- ঘ) 100 V

২২। $N_p=100$, $N_s=110$, $V_p=12$ V হলে V_s কত?

- ক) 13.2 V
- খ) 12 V
- গ) 110 V
- ঘ) 100 V

২৩। $N_p=100$, $N_s=120$, $V_p=12$ V হলে V_s কত?

- ক) 14.4 V
- খ) 12 V
- গ) 120 V
- ঘ) 100 V

২৪। $N_p=100$, $N_s=130$, $V_p=12$ V হলে V_s কত?

- ক) 15.6 V
- খ) 12 V
- গ) 130 V
- ঘ) 100 V

২৫। $N_p=100$, $N_s=140$, $V_p=12$ V হলে V_s কত?

- ক) 16.8 V
- খ) 12 V
- গ) 140 V
- ঘ) 100 V

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→খ	৪→ক	৫→ক
৬→খ	৭→ক	৮→ক	৯→খ	১০→ক
১১→ক	১২→খ	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১২: চুম্বকত্ব | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।